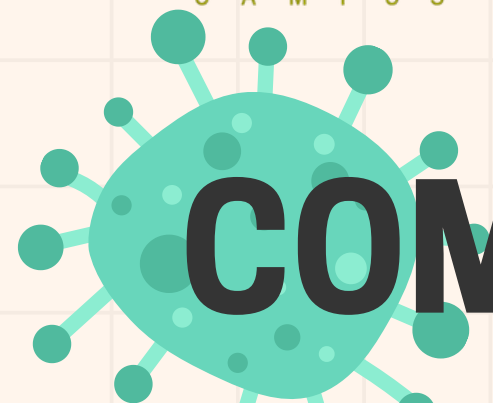


KU

KASETSART
UNIVERSITY
KAMPHAENG SAEN
CAMPUS



COMPUTER-BASED DETECTION OF DISEASES IN TOMATO LEAVES

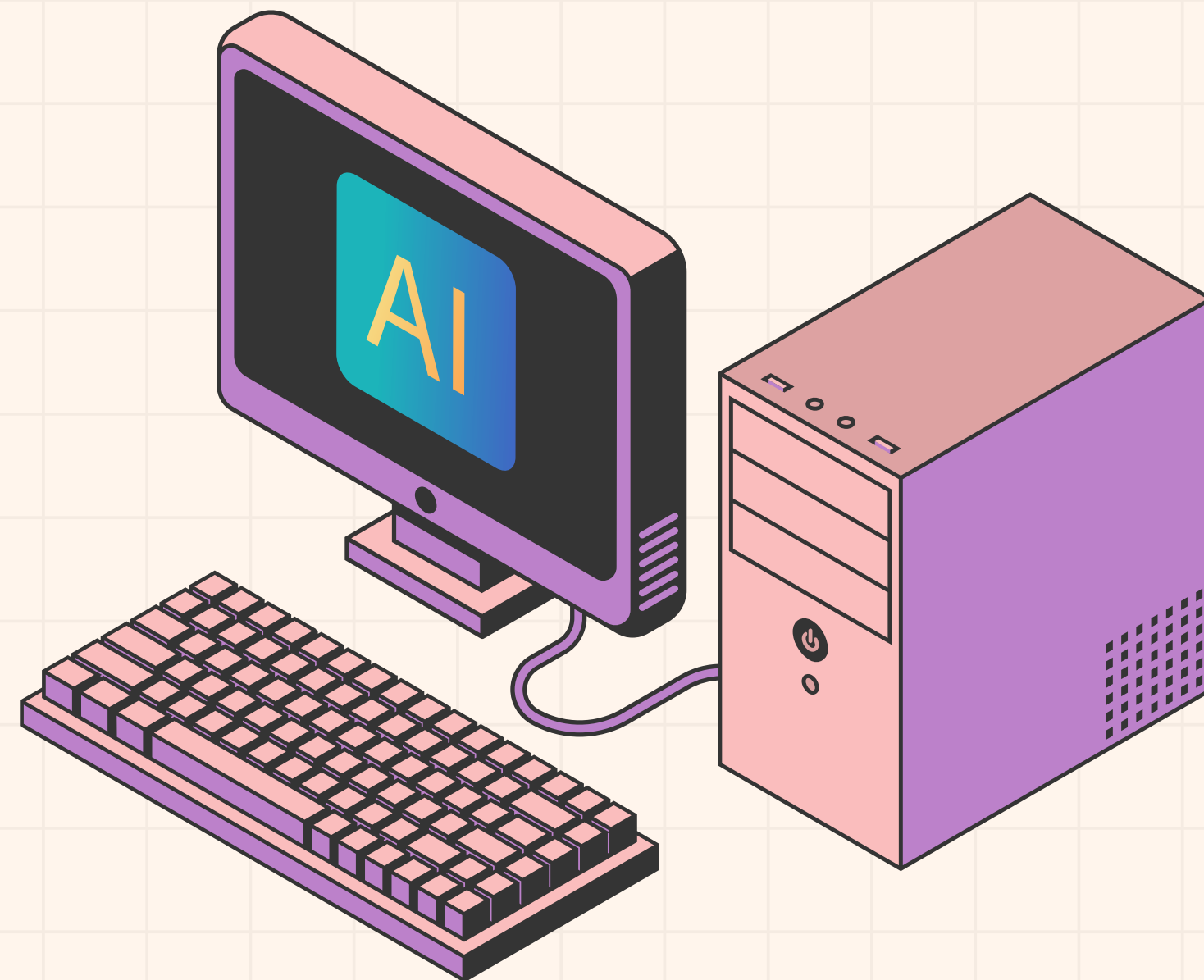
การใช้เทรน AI ในการตรวจหาโรคในใบมะเขือเทศ

[HOME](#)

[SERVICE](#)

[ABOUT US](#)

[CONTACT US](#)



OBJECTIVE

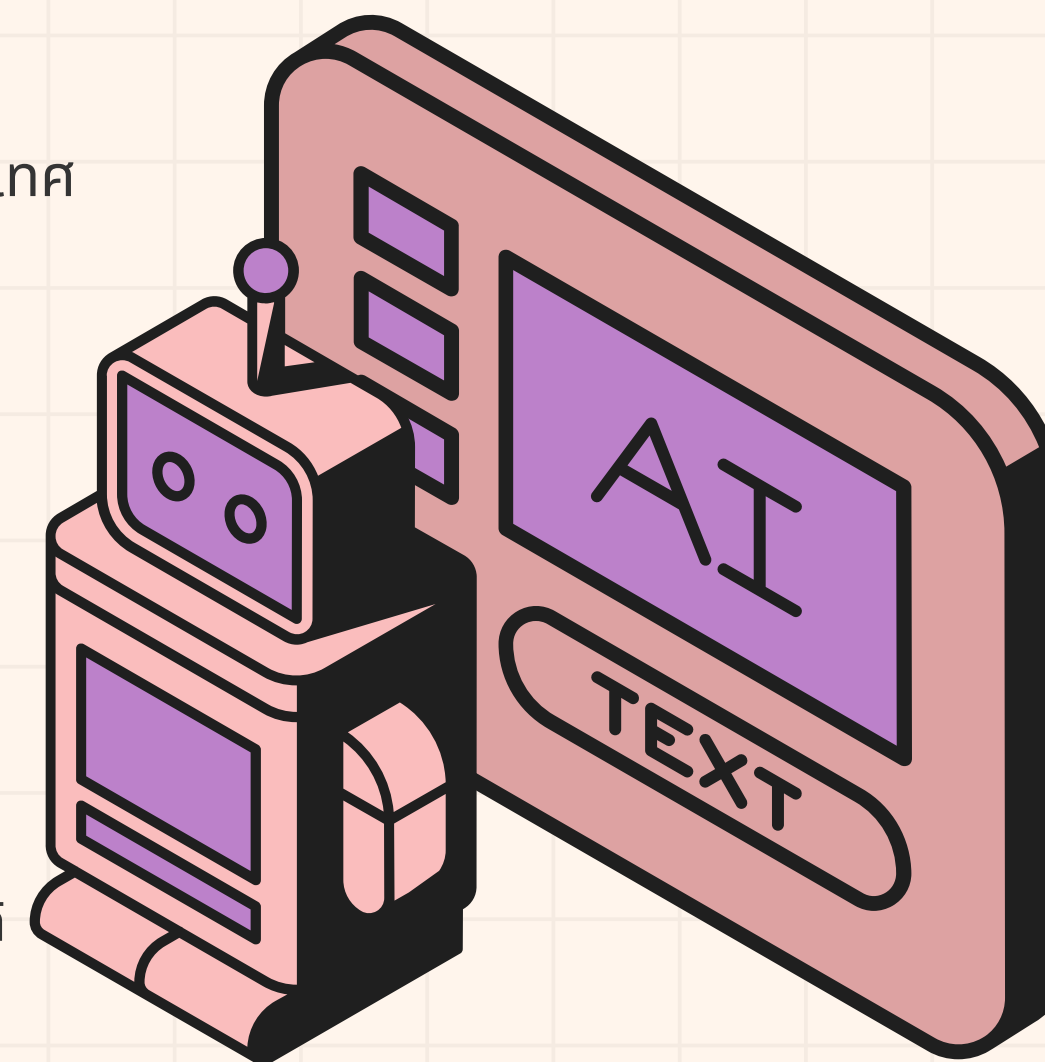
วัตถุประสงค์

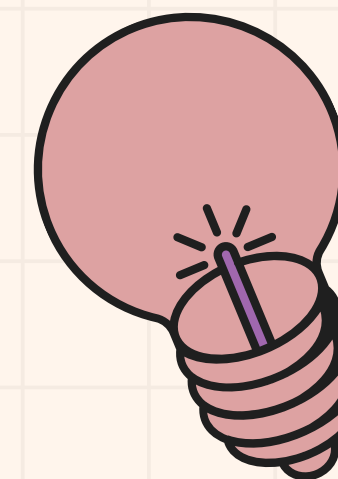
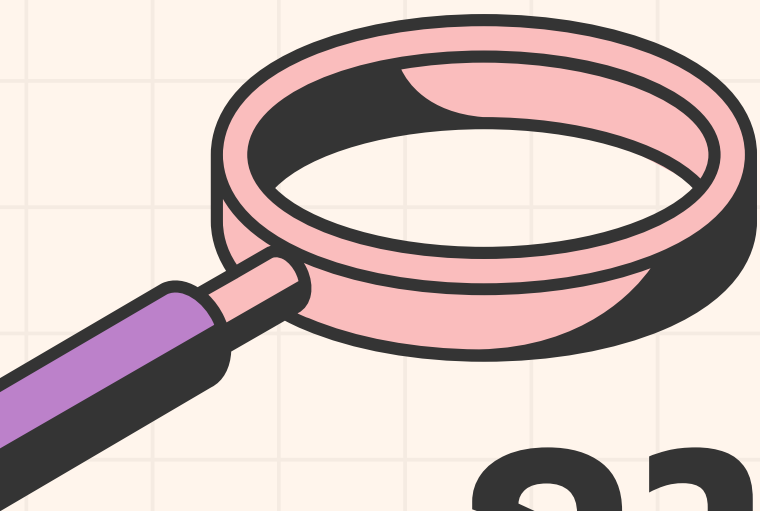
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะอาการของโรคต่างๆ ที่พบบ่อยในใบมะเขือเทศ ซึ่งประกอบด้วย โรคใบจุดวง (Early Blight), โรคราแป้ง (Powdery Mildew) และโรคใบหงิกเหลือง (Tomato Yellow Leaf Curl Virus - TYLCV) โดยการใช้ข้อมูลภาพจากแหล่งข้อมูลจาก Internet เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่มีความหลากหลายและไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะนำมาใช้ในการฝึกสอนโมเดลสำหรับการตรวจจับและจำแนกโรคในใบมะเขือเทศผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา ได้แก่:

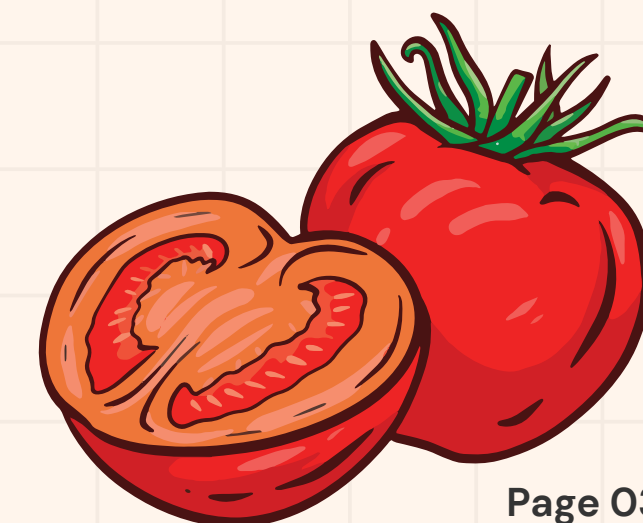
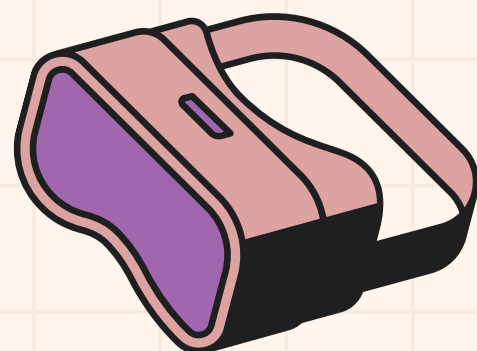
- 1.การสร้างระบบที่สามารถตรวจจับและจำแนกโรคในใบมะเขือเทศจากข้อมูลภาพที่ถ่ายจากใบมะเขือเทศ
- 2.การใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อฝึกโมเดลให้สามารถแยกแยะโรคจากลักษณะอาการที่ปรากฏในภาพได้
- 3.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพื่อการตรวจสอบและจัดการโรคในพืชผลมะเขือเทศอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

การศึกษาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบที่สามารถช่วยเกษตรกรในการตรวจสอบและจัดการกับโรคพืชได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงสุด





การศึกษาลักษณะอาการ ของโรคใบมะเขือเทศ



1. โรคใบจุดวง (EARLY BLIGHT)

เกิดจากเชื้อรา *Alternaria solani*

อาการ: ใบมีจุดสีน้ำตาลเข้มล้อมรอบด้วยวงสีเหลืองมักเกิดบนใบล่างก่อน แล้วลุกลามขึ้นด้านบน



2. โรคราแป้ง (POWDERY MILDEW)

เกิดจากเชื้อรา *Oidium neolycopersici*

อาการ: มีผงสีขาวคล้ายแป้งบนผิวใบทำให้ใบเหลืองและร่วงก่อนเวลา

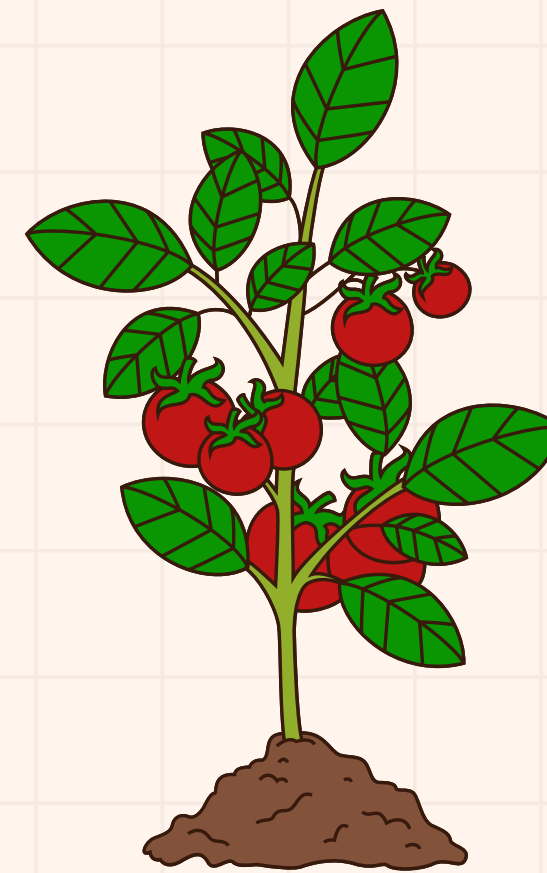
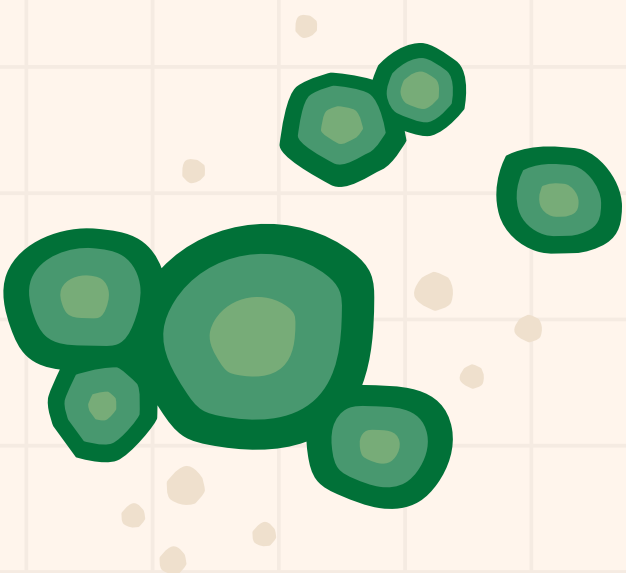


3. โรคใบหงิกเหลือง (TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS - TYLCV)

เกิดจากไวรัส Begomovirus

อาการ: ใบหงิกและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแพร่กระจายผ่านแมลงหวี่ขาว

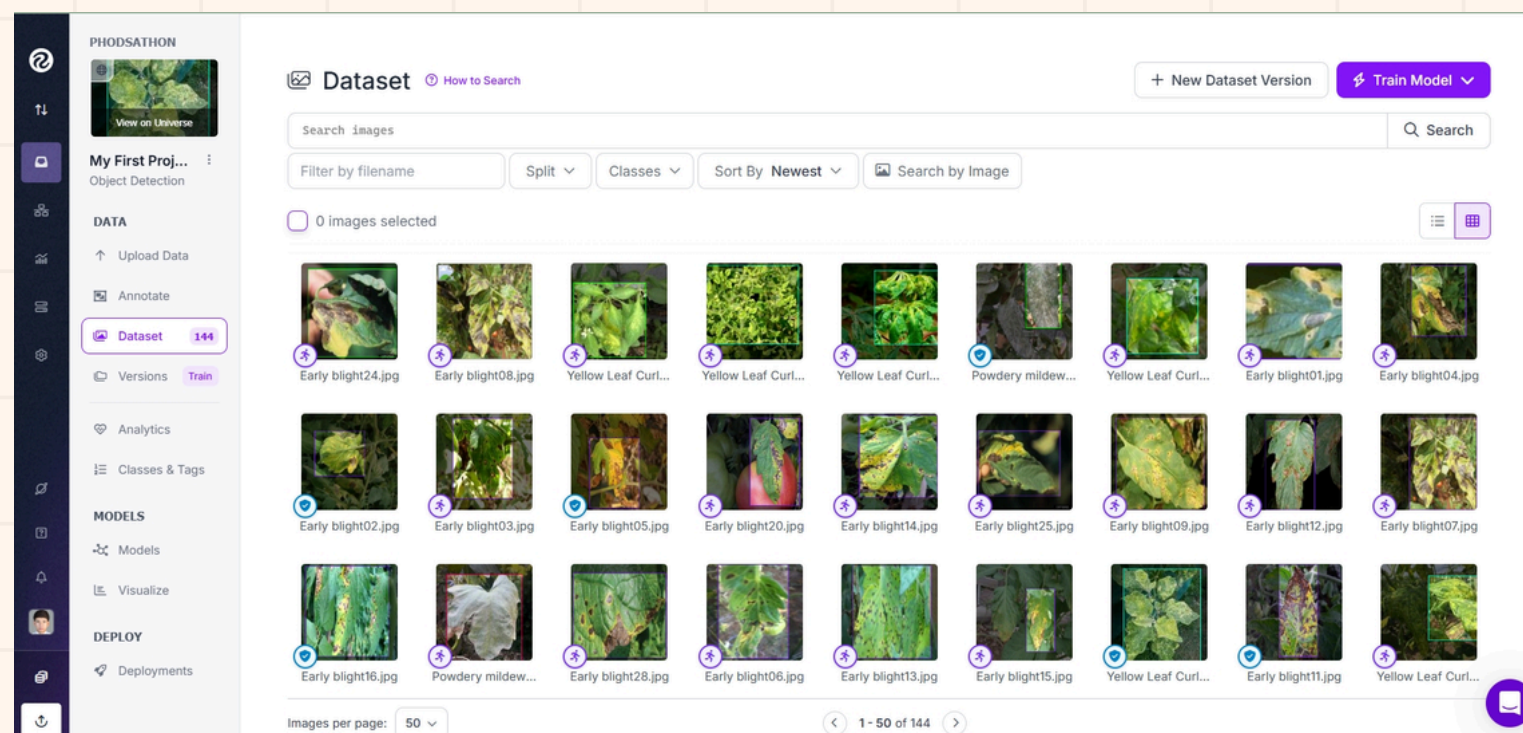




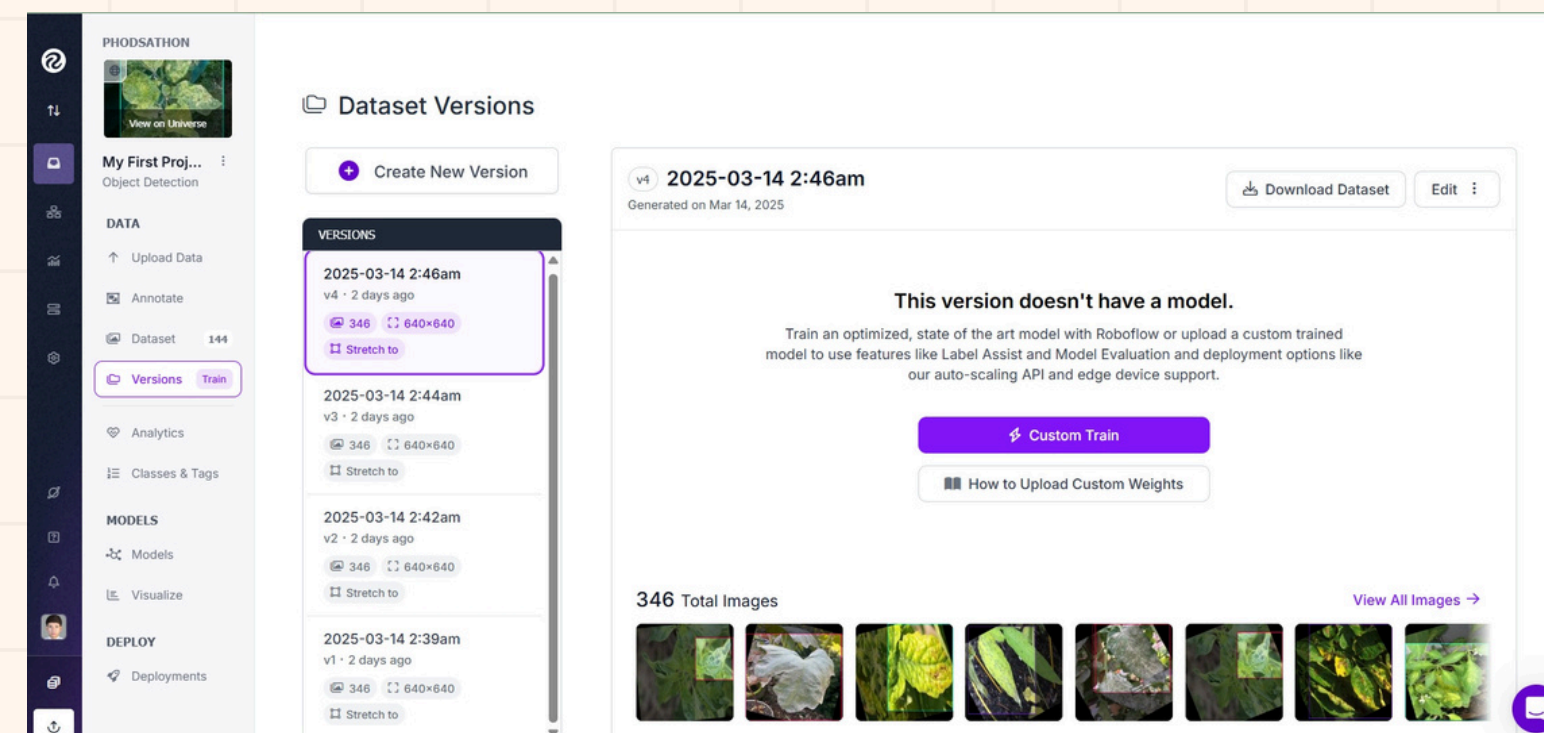
ขั้นตอนในการเทรน AI

1. ROBOFLOW

1.1 นำข้อมูลจาก Dataset ที่หาจาก Internet แล้วนำมาทำให้เกิดภาพซ้ำหลายแบบ ใน Roboflow



ภาพโรคใบมะเขือเทศที่ทำการ Crop Photo แล้ว

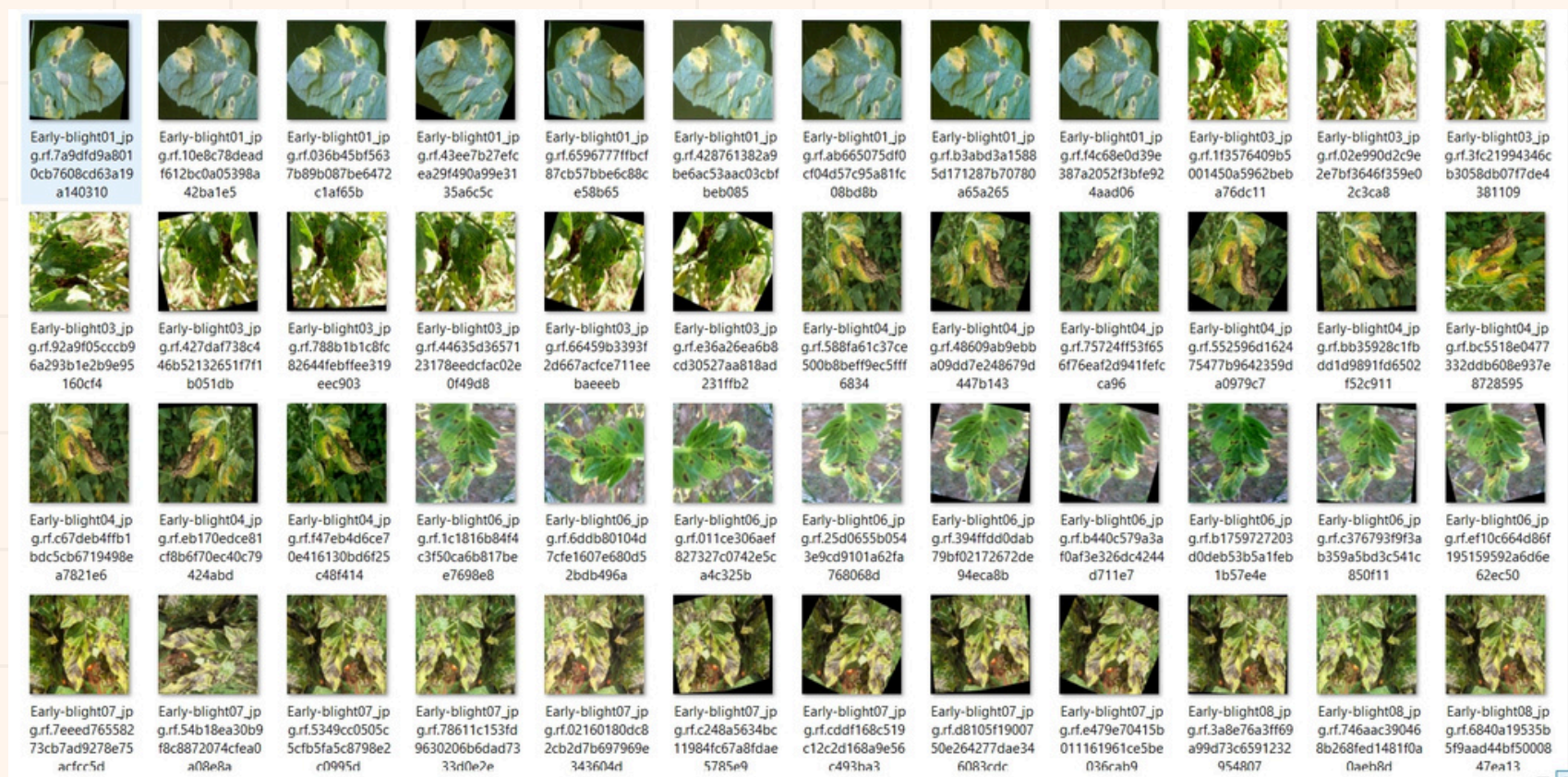


นำภาพที่ได้นำเข้า Roboflow

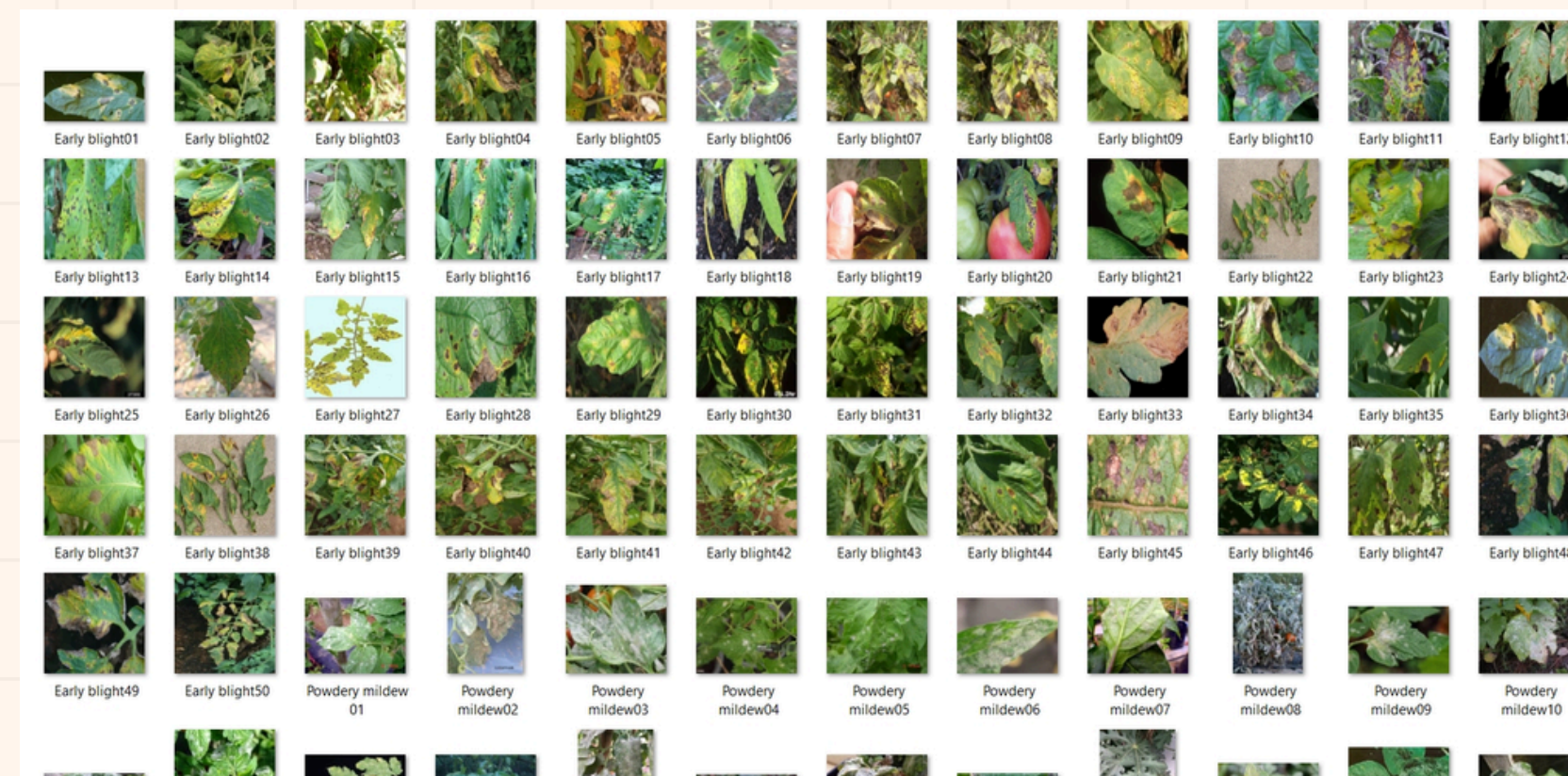
ขั้นตอนในการเทรน AI

1. ROBOFLOW

1.1 นำข้อมูลจาก Dataset ที่หาจาก Internet แล้วนำมาทำให้เกิดภาพซ้ำหลายแบบ ใน Roboflow

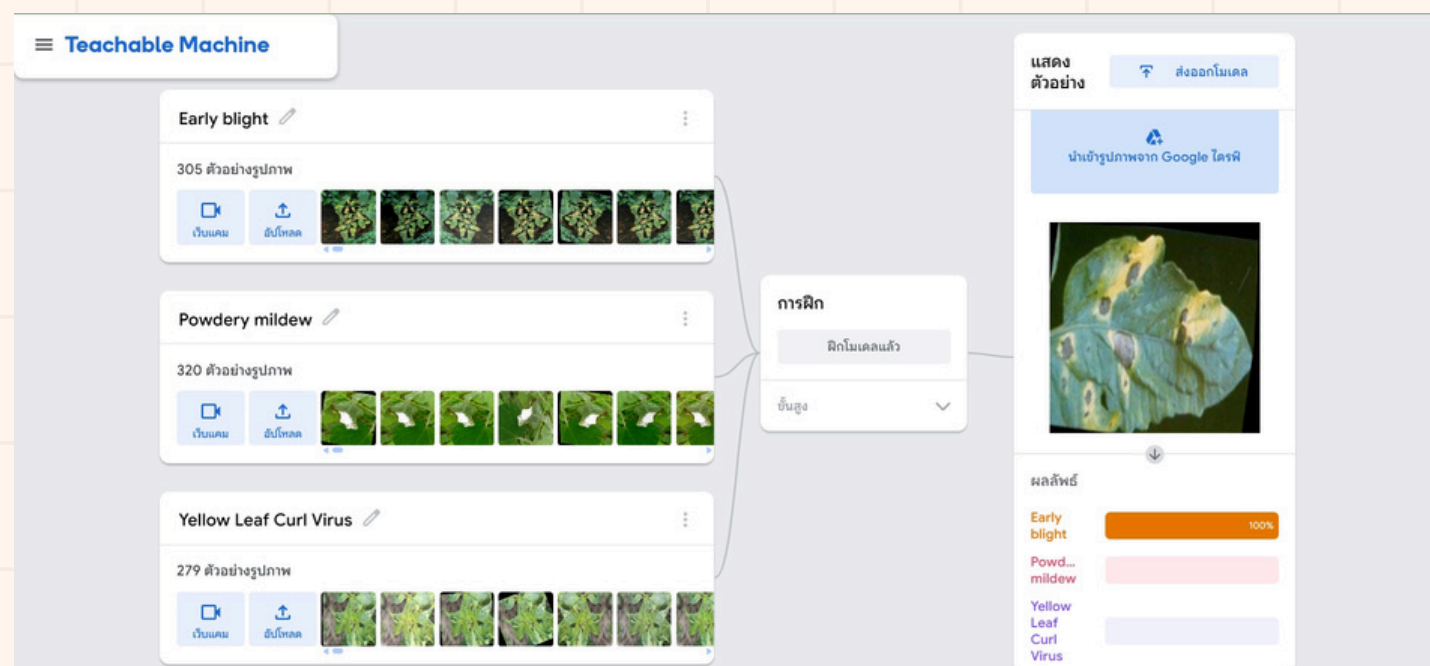


ผลจากการ Crop ภาพที่ได้จาก Roboflow

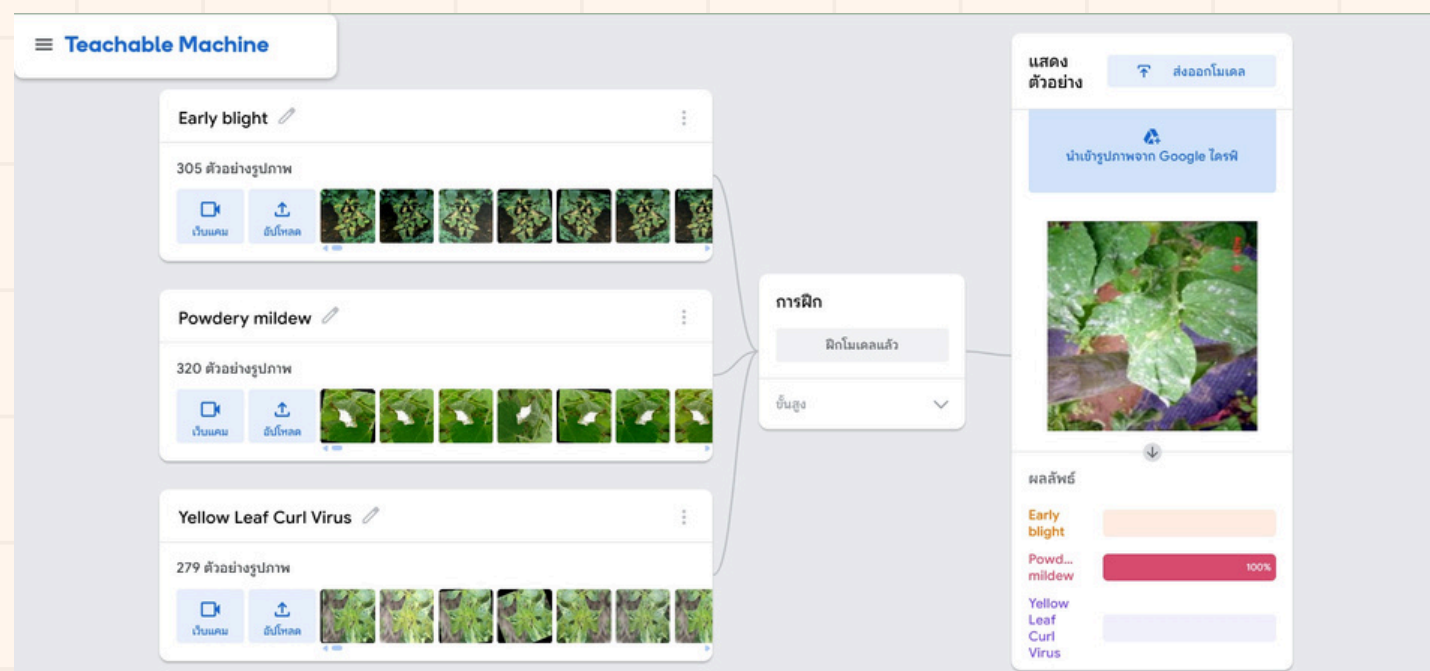


จำนวนที่ได้ 1,000 ภาพ

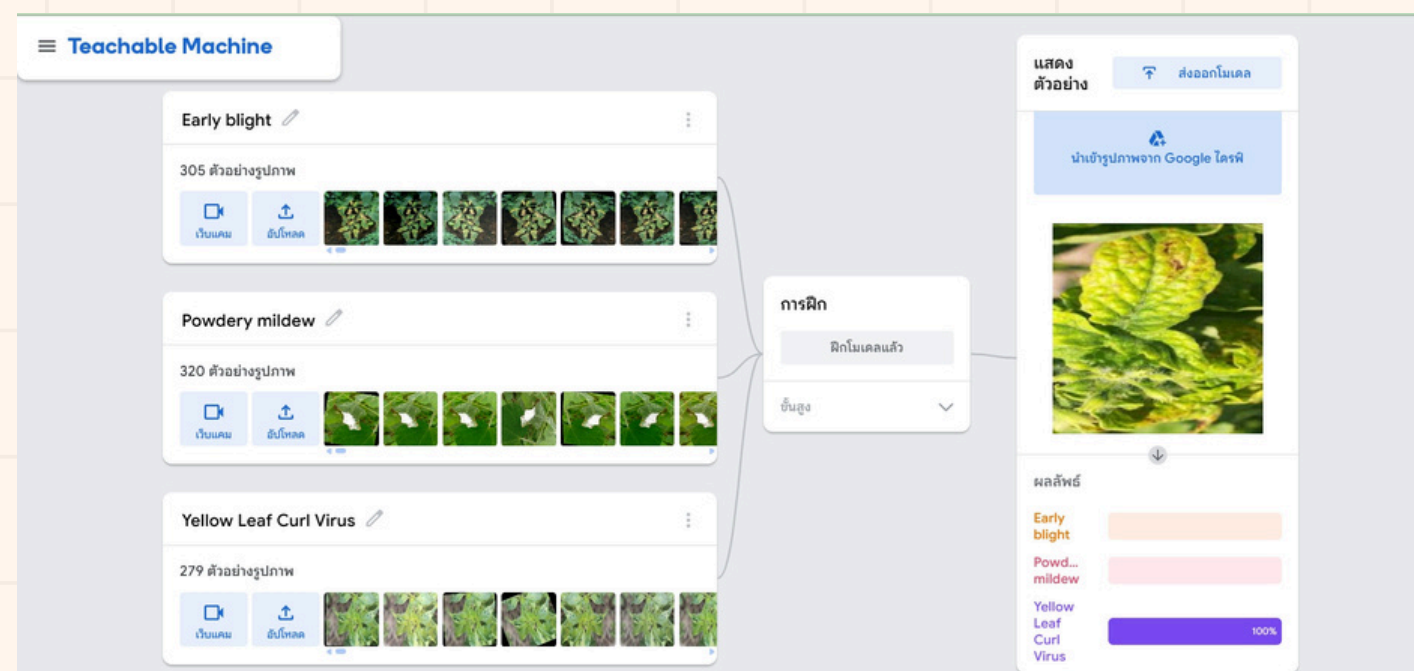
1.2 เมื่อเกิดภาพซ้ำหลายภาพ แล้วนำเอาภาพทั้งหมด มาแบ่งประเภท แต่ละประเภทที่เรากำหนดไว้



โรคใบจุดวง



โรคราแป้ง



โรคใบหงิกเหี่ยว

2. PYTHON

2.1 เขียน และปรับ Code PYTHON

▼ YOLOV11

▼ datasets

> train

> valid

! data.yaml

≡ README.dataset.txt

≡ README.roboflow.txt

> runs

> test

> venv

🔥 best.pt

🔗 detect.py

🔥 last.pt

🔗 train.py

🔥 yolo11n.pt

{ } yolov11.code-workspace

```

detect.py X train.py 🔥 best.pt ...\weights 🔥 best.pt .\
yolov11 > 🔗 detect.py > ...
1  from ultralytics import YOLO
2
3  # Load a model
4  model = YOLO("best.pt")
5
6
7  # Perform object detection on an image
8  results = model("test/006.jpg")
9  results[0].show()

```

```

detect.py 🔗 train.py X 🔥 best.pt ...\weights 🔥 best.pt .\ ! data.yaml
yolov11 > 🔗 train.py > ...
1  from ultralytics import YOLO
2  import torch multiprocessing
3
4  if __name__ == '__main__':
5      torch.multiprocessing.set_start_method('spawn', force=True) # มั่นค้ำให้ใช้ spawn (Windows)
6
7      # Load a model
8      model = YOLO("yolo11n.pt")
9
10     # Train the model
11     train_results = model.train(
12         data="datasets/data.yaml", # path to dataset YAML
13         epochs=100, # number of training epochs
14         imgsz=640, # training image size
15         device="0", # use GPU
16         workers=0 # ปิด multiprocessing
17     )

```


2.2 Run คำสั่ง Terminal เพื่อเทรนรูปภาพ ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงมากที่สุด

```

YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,582,932 parameters, 0 gradients, 6.3 GFLOPs
YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,582,932 parameters, 0 gradients, 6.3 GFLOPs
      Class      Images  Instances   Box(P          R              mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 2/2 [00:00<00:00, 4.77it/s]
      Class      Images  Instances   Box(P          R              mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 2/2 [00:00<00:00, 4.77it/s]
      all         43         43         0.751         0.715         0.751         0.439
      all         43         43         0.751         0.715         0.751         0.439
      Early blight 16         16         0.762         0.801         0.835         0.448
      Early blight 16         16         0.762         0.801         0.835         0.448
      Powdery mildew 15         15         0.705         0.733         0.76         0.472
      Yellow Leaf Curl Virus 12         12         0.785         0.612         0.656         0.398
Speed: 0.2ms preprocess, 2.7ms inference, 0.0ms loss, 0.7ms postprocess per image
Results saved to runs\detect\train30
Ultralytics 8.3.89 🚀 Python-3.13.0 torch-2.6.0+cu126 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU, 6144MiB)
YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,582,932 parameters, 0 gradients, 6.3 GFLOPs
val: Scanning D:\yolov11\datasets\valid\labels.cache... 43 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100%|██████████| 43/43 [00:00<?, ?it/s]
      Class      Images  Instances   Box(P          R              mAP50  mAP50-95): 100%|██████████| 3/3 [00:00<00:00, 4.16it/s]
      all         43         43         0.75         0.716         0.751         0.438
      Early blight 16         16         0.762         0.801         0.835         0.444
      Powdery mildew 15         15         0.704         0.733         0.761         0.472
      Yellow Leaf Curl Virus 12         12         0.786         0.613         0.656         0.398
Speed: 0.5ms preprocess, 7.9ms inference, 0.0ms loss, 0.7ms postprocess per image
Results saved to runs\detect\train302

```

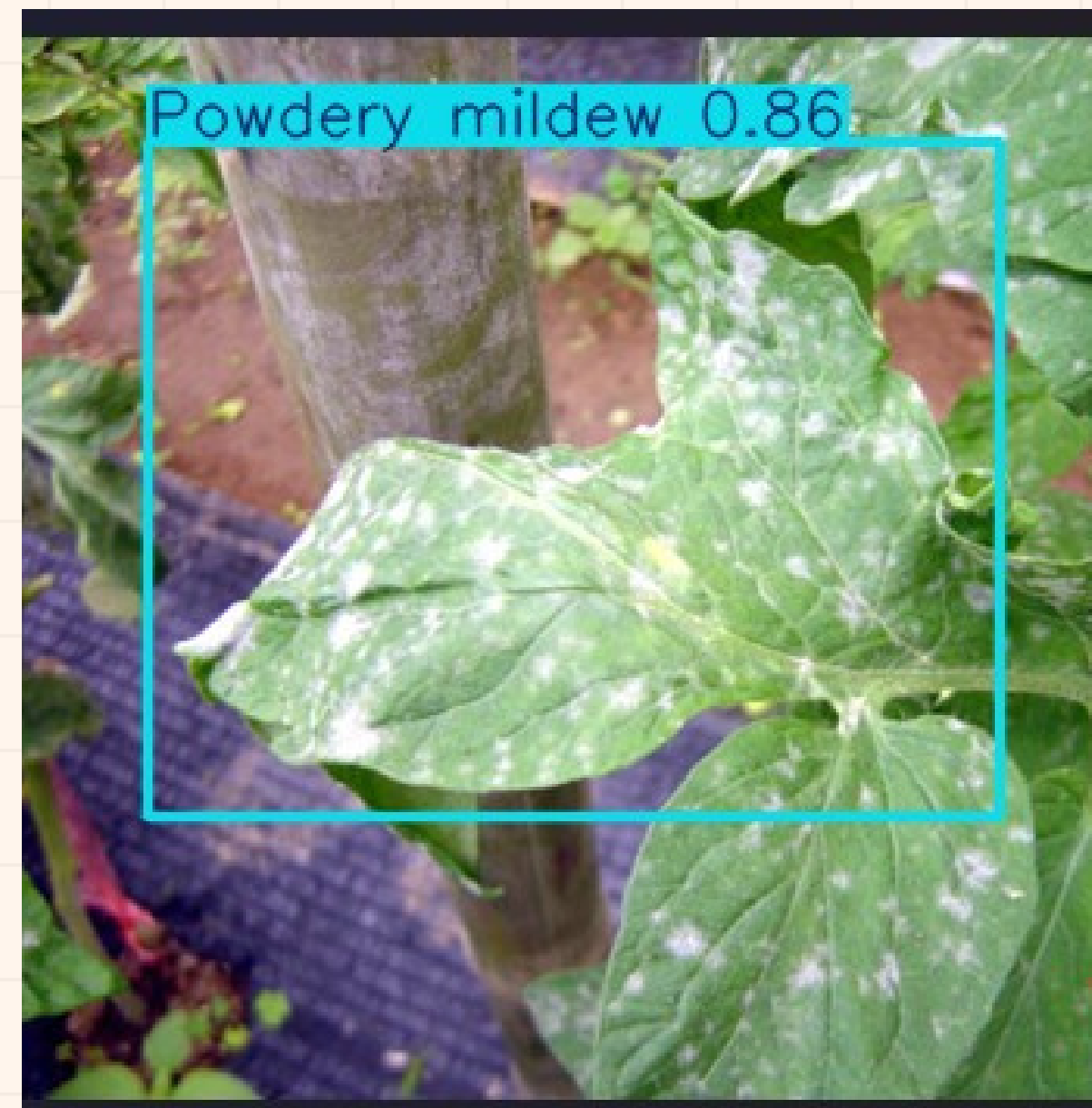
ผลหลังจากเทรนครบรอบที่กำหนด

3. ผลลัพธ์ที่ออกมา ทั้ง 3 ประเภท

3.1 ผลลัพธ์ของ โรคใบจุดวง (Early blight)



3.2 ผลลัพธ์ของ โรคราแป้ง (Powdery Mildew)



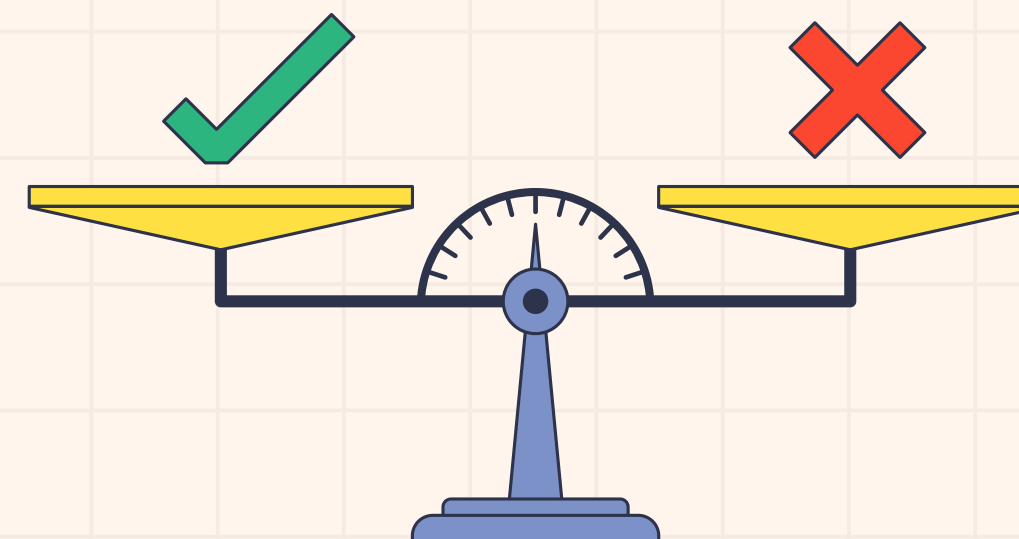
3.3 ผลลัพธ์ของ โรคใบหงิกเหลือง (Yellow Curl Virus)



ข้อดี / ข้อเสีย

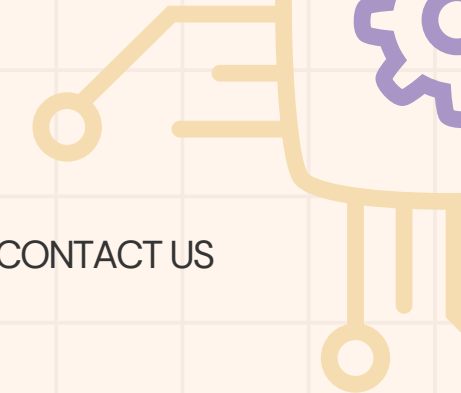
ข้อดี ✓

1. ทำให้รู้ว่าโรคที่เกิดบนใบมะเขือเทศ เป็นโรคอะไร
2. ตรวจสอบได้แม่นยำและรวดเร็ว
3. ไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจในพื้นที่
4. วิเคราะห์ได้แม้ในพื้นที่ห่างไกล ขอแค่มีรูปภาพ



ข้อเสีย ✗

1. คุณภาพของภาพที่ส่งมา อาจทำให้วิเคราะห์ผิดพลาดได้ เช่น ภาพที่เบลอมาก ๆ
2. เกษตรกรบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ต้องมีการอบรมหรือออกแบบให้ใช้งานง่าย



THANK YOU

นายพลธร วิภาหส์น 6621653778

นายปิยพัทธ์ นัสฐาน 6621653778

นายธนากร ขวัญมั่นคง 6621653778

